

Компьютерная геометрия

Использование кватернионов для вращения в пространстве

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Первый шаг вывода формулы вращений

Вывод формулы Родрига был начат с формулы

$$\mathbf{p}' = \cos \theta \mathbf{p} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p}.$$

Запишем ее в кватернионном виде путем следующей замены:

$$\mathbf{p} \leftrightarrow p = 0 + \mathbf{p}, \quad \mathbf{a} \leftrightarrow a = 0 + \mathbf{a} \quad \text{и} \quad \mathbf{p}' \leftrightarrow p' = 0 + \mathbf{p}'$$

$$a \cdot p = -(\mathbf{a}, \mathbf{p}) + \mathbf{a} \times \mathbf{p} = \mathbf{a} \times \mathbf{p}, \quad \text{так как } \mathbf{a} \perp \mathbf{p} \Rightarrow (\mathbf{a}, \mathbf{p}) = 0,$$

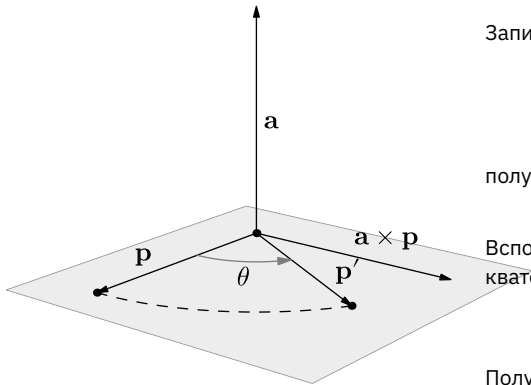
получаем

$$p' = \cos \theta p + \sin \theta a \cdot p = (\cos \theta + \sin \theta a) p.$$

Вспомним экспоненциальное представление единичного кватерниона: $\exp(\theta \mathbf{a}) = \cos \theta + \sin \theta \mathbf{a}$ и запишем:

$$p' = \exp(\theta \mathbf{a}) p.$$

Получили экспоненциальную запись формулы поворота вектора вокруг оси вращения, **перпендикулярной** плоскости поворота.



Второй шаг вывода формулы вращений

На втором этапе вывода формулы Родрига была получена формула:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} + \cos \theta \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}}.$$

Заменяем векторы на чистые кватернионы:

$$\mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}} \longleftrightarrow p_{\perp} = 0 + \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}}, \quad \mathbf{p}' \longleftrightarrow p' = 0 + \mathbf{p}', \quad \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} \longleftrightarrow p_{\parallel} = 0 + \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}}.$$

$$p' = p_{\parallel} + (\cos \theta + \sin \theta \mathbf{a}) p_{\perp} = p_{\parallel} + \exp(\theta \mathbf{a}) p_{\perp}.$$

Докажем два вспомогательных утверждения:

$$\exp(\theta \mathbf{a}) p_{\perp} = p_{\perp} \exp(-\theta \mathbf{a}) \quad \text{и} \quad \exp(\theta \mathbf{a}) p_{\parallel} = p_{\parallel} \exp(\theta \mathbf{a}).$$

Начнем доказательство с первого (очень неожиданно), записав экспоненту в тригонометрическом виде:

$$(\cos \theta + \sin \theta \mathbf{a})(0 + \mathbf{p}_{\perp}) = (0 + \mathbf{p}_{\perp})(\cos \theta - \sin \theta \mathbf{a}).$$

Используем кватернионное умножение

$$q_1 \cdot q_2 = a_1 a_2 - (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + a_2 \mathbf{q}_1 + a_1 \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2$$

и ортогональность $(\mathbf{a}, \mathbf{p}_{\perp}) = 0$ и преобразуем левую часть:

$$0 \cdot \cos \theta + 0 \cdot \sin \theta \mathbf{a} + \cos \theta \mathbf{p}_{\perp} - \sin \theta (\mathbf{a}, \mathbf{p}_{\perp}) + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\perp} = \cos \theta \mathbf{p}_{\perp} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\perp}.$$

Второй шаааааг прооодолллжаетсяя

Теперь тем же способом раскрываем скобки во второй части $(0 + \mathbf{p}_\perp)(\cos \theta - \sin \theta \mathbf{a})$:

$$0 \cdot \cos \theta + 0 \cdot (-\sin \theta) \mathbf{a} + \cos \theta \mathbf{p}_\perp + \sin \theta (\mathbf{p}_\perp, \mathbf{a}) - \sin \theta \mathbf{p}_\perp \times \mathbf{a} = \cos \theta \mathbf{p}_\perp - \sin \theta \mathbf{p}_\perp \times \mathbf{a} = \cos \theta \mathbf{p}_\perp + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p}_\perp.$$

Легко видеть, что получилось тождество, так что переходим к доказательству второго утверждения:

$$\exp(\theta \mathbf{a}) p_\parallel = p_\parallel \exp(\theta \mathbf{a}).$$

Для его доказательства используем векторного произведения, выраженное через кватернионное умножение:

$$\frac{1}{2}(q_1 \cdot q_2 - q_2 \cdot q_1) = \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2.$$

В нашем случае первый кватернион $q_1 = \exp(\theta \mathbf{a}) = \cos \theta + \sin \theta \mathbf{a}$, следовательно векторная часть $\mathbf{q}_1 = \sin \theta \mathbf{a}$. А второй кватернион $q_2 = p_\parallel = 0 + \mathbf{p}_\parallel$ является чисто мнимым. В результате:

$$\exp(\theta \mathbf{a}) p_\parallel - p_\parallel \exp(\theta \mathbf{a}) = 2(\sin \theta \underbrace{\mathbf{a} \times \mathbf{p}_\parallel}_{=0}) = 0.$$

Из чего непосредственно следует доказываемое равенство: $\exp(\theta \mathbf{a}) p_\parallel = p_\parallel \exp(\theta \mathbf{a})$.

Сэндвич формула для вращения

Используя доказанные равенства преобразуем формулу $p' = p_{\parallel} + \exp(\theta \mathbf{a}) p_{\perp}$ умножив ее на тождество

$$\exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) = 1,$$

и выполнив ряд преобразований

$$\begin{aligned} p' &= \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) p_{\parallel} + \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) p_{\perp} = \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) p_{\parallel} \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) + \\ &+ \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) p_{\perp} \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) = \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) (p_{\parallel} + p_{\perp}) \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) = \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) p \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right), \end{aligned}$$

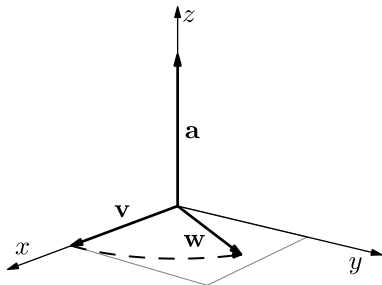
получим в итоге формулу для p' , в которой присутствуют только кватернионы p , a и угол θ :

$$\boxed{p' = \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) p \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) = qpq^*} \quad (21)$$

$$q = \exp\left(\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{a} \text{ и } q^* = \exp\left(-\frac{\theta}{2} \mathbf{a}\right) = \cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{a}.$$

Формула (21) называется **сэндвич оператором** так как кватернион p в ней зажат с двух сторон кватернионами, осуществляющими вращение. Мы получили способ вращения вектора $\mathbf{p}$ вокруг оси $\mathbf{a}$, путем замены их на их кватернионные представления.

Пример использования формулы [1, р. 123]



Вращаем $\mathbf{p} = (1, 0, 0)^T$ на угол $\frac{\pi}{3}$ вокруг оси Oz .

Кватернион-вращатель $q = \cos \frac{\pi}{6} + \mathbf{a} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{a}$,
где $\mathbf{a} \leftrightarrow a = 0 + \mathbf{e}_z = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 1\mathbf{k} = \mathbf{k}$

$$q = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{k} \quad \text{и} \quad q^* = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{k}.$$

Вращаемый вектор представляется чистым кватернионом $p = 0 + \mathbf{p} = 1\mathbf{i} = \mathbf{i}$. Используем $p' = qpq^*$ и вычисляем:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{k}\right)(\mathbf{i})\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{k}\right) &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{k}\mathbf{i}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{k}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{k}\right) = \\ &= \frac{3}{4}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{j} - \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{i}\mathbf{k} - \frac{1}{4}\mathbf{j}\mathbf{k} = \frac{3}{4}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{j} + \frac{\sqrt{3}}{4}\mathbf{j} - \frac{1}{4}\mathbf{i} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j} \Rightarrow w = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}. \end{aligned}$$

В результате применения формулы мы получили из кватерниона $p = \mathbf{i}$ кватернион $p' = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}$, которому соответствует вектор

$$\mathbf{p}' = \left(\frac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad 0\right), |\mathbf{p}'| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

Кватернионная формула Родрига 1

Перепишем сэндвич формулу $q v q^*$ в терминах векторного и скалярного произведений чистых кватернионов, используя формулу для кватернионного умножения: $q_1 \cdot q_2 = a_1 a_2 - (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + a_2 \mathbf{q}_1 + a_1 \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2$. В результате получим:

$$\begin{aligned} q p q^* &= (q_0 + \mathbf{q})(0 + \mathbf{p})(q_0 - \mathbf{q}) = (- (\mathbf{q}, \mathbf{p}) + q_0 \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{p})(q_0 - \mathbf{q}) = -q_0 (\mathbf{q}, \mathbf{p}) - (q_0 \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{p}, -\mathbf{q}) + \\ &+ q_0 (q_0 \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{p}) - (\mathbf{q}, \mathbf{p})(-\mathbf{q}) + (q_0 \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{p}) \times (-\mathbf{q}) = \cancel{-q_0 (\mathbf{q}, \mathbf{p})} + \cancel{q_0 (\mathbf{p}, \mathbf{q})} + \cancel{(\mathbf{q} \times \mathbf{p}, \mathbf{q})} + q_0^2 \mathbf{p} + q_0 \mathbf{q} \times \mathbf{p} + \\ &+ (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mathbf{q} - q_0 \mathbf{p} \times \mathbf{q} - (\mathbf{q} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{q} = q_0^2 \mathbf{p} + 2q_0 \mathbf{q} \times \mathbf{p} + (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mathbf{q} - (\mathbf{q} \times \mathbf{p}) \times \mathbf{q}, \end{aligned}$$

следовательно

$$q p q^* = q_0^2 \mathbf{p} + 2q_0 \mathbf{q} \times \mathbf{p} + (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mathbf{q} - \mathbf{q} \times \mathbf{p} \times \mathbf{q}. \quad (22)$$

Пользуясь кососимметричностью векторного произведения запишем: $\mathbf{q} \times \mathbf{p} \times \mathbf{q} = -\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p}$. Также воспользуемся единичностью кватерниона q и запишем $|q| = q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2 = 1$ откуда выразим $q_0^2 = 1 - \|\mathbf{q}\|^2$ и подставим в формулу (22). В результате получим:

$$q p q^* = \mathbf{p} - \|\mathbf{q}\|^2 \mathbf{p} + (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mathbf{q} + 2q_0 \mathbf{q} \times \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p} = \mathbf{p} + 2q_0 \mathbf{q} \times \mathbf{p} + (\mathbf{q}, \mathbf{p}) \mathbf{q} - \|\mathbf{q}\|^2 \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p}.$$

Кватернионная формула Родрига 2

Используя свойство ⑥ векторного произведения $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{b}(\mathbf{a}, \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ запишем

$$\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p} = \mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \mathbf{p}(\mathbf{q}, \mathbf{q}) = \mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \mathbf{p}\|\mathbf{q}\|^2,$$

и используя получившееся выражение справа налево подставим в выражение для qvq^* :

$$qvq^* = \mathbf{p} + 2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p} + \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p} = \mathbf{p} + 2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} + 2\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p}.$$

Фактически мы получили запись формулы Родрига через параметры Родрига–Гамильтона, но вместо некоторых коэффициентов λ_i , введенных ad-hoc, использовали коэффициенты единичного кватерниона:

$$\mathbf{p}' = qvq^* = \mathbf{p} + 2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} + 2\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p}. \quad (23)$$

Если дополнительно вспомнить, что $q_0 = \cos \frac{\theta}{2}$, $\mathbf{q} = \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{a}$, то схожесть формул становится еще более очевидной. Такую запись можно назвать **кватернионной формулой Родрига**.

Не всегда удобно вычислять тройное векторное произведение, поэтому перепишем формулу в альтернативном виде, заменив тройное векторное произведение $\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{p} = \mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \mathbf{p}\|\mathbf{q}\|^2$, тогда

$$qpq^* = \mathbf{p} + 2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} + 2\mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - 2\mathbf{p}\|\mathbf{q}\|^2 = (1 - \|\mathbf{q}\|^2)\mathbf{p} + 2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} + 2\mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}).$$

используя единичность кватерниона q , заменим $1 - 2\|\mathbf{q}\|^2 = 2q_0^2 - 1$ и получим:

$$\mathbf{p}' = qpq^* = (2q_0^2 - 1)\mathbf{p} + 2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} + 2\mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{p}). \quad (24)$$

Матричное представление из кватернионного 1

Формула Родрига (24) дает возможность получить матричное представление кватернионного сэндвич оператора qvq^* [1, p. 125]. Рассмотрим векторы $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)^T$ и $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)^T$ и подставим их в формулу (24):

$$(2q_0^2 - 1)\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2q_0^2 - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2q_0^2 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2q_0^2 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

$$2(\mathbf{p}, \mathbf{q})\mathbf{q} = 2(q_1p_1 + q_2p_2 + q_3p_3) \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} q_1^2p_1 + q_2q_1p_2 + q_3q_1p_3 \\ q_1q_2p_1 + q_2^2p_2 + q_2q_3p_3 \\ q_1q_3p_1 + q_2q_3p_2 + q_3^2p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2q_1^2 & 2q_1q_2 & 2q_1q_3 \\ 2q_1q_2 & 2q_2^2 & 2q_2q_3 \\ 2q_1q_3 & 2q_2q_3 & 2q_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

Векторное произведение $\mathbf{q} \times \mathbf{p}$ можно представить в виде матричного умножения следующим образом:

$$\mathbf{q} \times \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_2p_3 - q_3p_2 \\ q_3p_1 - q_1p_3 \\ q_1p_2 - p_1q_2 \end{bmatrix}$$

Матричное представление из кватернионного 2

Следовательно

$$2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 & -2q_0q_3 & 2q_0q_2 \\ 2q_0q_3 & 0 & -2q_0q_1 \\ -2q_0q_2 & 2q_0q_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

Складывая $(2q_0^2 - 1)\mathbf{p}$, $2(\mathbf{p}, \mathbf{q})\mathbf{q}$ и $2q_0\mathbf{q} \times \mathbf{p}$ получим общую матричную формулу:

$$q\mathbf{p}q^* = \begin{bmatrix} 2(q_0^2 + q_1^2) - 1 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 2(q_0^2 + q_2^2) - 1 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & 2(q_0^2 + q_3^2) - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 2(q_0^2 + q_1^2) - 1 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 2(q_0^2 + q_2^2) - 1 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & 2(q_0^2 + q_3^2) - 1 \end{bmatrix}$$

Матрица Q является ортогональной матрицей, задающей вращение вектора $\mathbf{p}$ вокруг оси вращения $\mathbf{a}$ на угол θ . Компоненты вектора $\mathbf{a}$ и угол θ спрятаны в компонентах кватерниона q_0, q_1, q_2 и q_3 и явно в матрице не присутствуют.

Кватернионы получили крайнюю популярность в компьютерной графике, так как обладают рядом преимуществ [2, р. 89].

- Просто составлять композиции поворотов вокруг произвольных осей, путем умножения кватернионов.
- Меньше вычислений при перемножении кватернионов по сравнению с умножением матриц (16 умножений и 12 сложений для кватернионов, против 27 умножений и 18 сложений для матриц 3×3).
- Требуется хранить всего 4 параметра, которые полностью задают вращательный кватернион. При этом, так как эти 4 параметра связаны условием нормировки, можно хранить только три из них, а четвертый вычислять при необходимости. Обычно хранят векторную часть, а вычисляют скалярную.

Однако у кватернионов существует и ряд недостатков

- Кватернионом невозможно задать местоположение объекта в мировой системе координат. Он описывает повороты только в рамках локальной системы координат, привязанной к объекту. В отличие от матрицы поворотов, записанной в однородных координатах, в которой может храниться также и положение объекта, а не только его ориентация в пространстве.
- Кватернионы не наглядны и плохо поддаются геометрической интерпретации. Однако это скорее методологический недостаток и к технической стороне дела не относится.

1. Kuipers J. B. — **Quaternions and rotation sequences : a primer with applications to orbits, aerospace and virtual reality.** — 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 : Princeton University Press, 1999. — 371 p.
2. Lengyel E. Foundations of Game Engine Development. In 4 vols. Vol. 1. — **Mathematics.** — Lincoln, California : Terathon Software LLC, 2016. — 195 p. — ISBN 9780985811747. — URL: <http://foundationsofgameengine.dev.com>.